

Relatório de Arquitetura de Dados

Modelagem Relacional e Regras de Negócio - Plataforma E-commerce

1. Regras de Negócio (Narrativas)

Com base no levantamento de requisitos, as seguintes narrativas guiam o comportamento do sistema e a estruturação dos dados transacionais:

Narrativa - Produto

- Os produtos são vendidos por uma única plataforma online, contudo, estes podem ter vendedores distintos (terceiros).
- Cada produto possui um fornecedor.
- Um ou mais produtos podem compor um pedido.

Narrativa - Cliente

- O cliente pode se cadastrar no site utilizando seu CPF ou CNPJ (exclusividade mútua).
- O endereço do cliente irá determinar o valor do frete.
- Um cliente pode comprar mais de um pedido.
- O pedido possui um período de carência para a devolução do produto.

Narrativa - Pedido

- Os pedidos são criados por clientes e possuem informações de compra, endereço e status da entrega.
- Um produto ou mais compõem o pedido.
- O pedido pode ser cancelado.

Narrativa - Fornecedor e Estoque

- Estrutura base estabelecida para Fornecedores. Modelagem de estoque dimensionada para futuras expansões e controle de inventário.

2. Dicionário de Dados e Entidades

O modelo lógico foi desenhado para garantir integridade referencial, normalização adequada e evitar anomalias de atualização.

Tabela: Cliente

Atributo	Tipo	Descrição / Regra
idCliente	Integer	Chave Primária, autoincremento.
Tipo_Cliente	Varchar	Identifica 'PF' ou 'PJ'.
Nome_Razao_Social	Varchar	Nome da pessoa ou razão social da empresa.
CPF	Varchar	Aceita Null.
CNPJ	Varchar	Aceita Null.
Endereço	Varchar	Base para cálculo de frete.
Constraint: Aplica regra de higienização de base na entrada. Se Tipo_Cliente = 'PF', CPF é obrigatório e CNPJ nulo. Vice-versa para 'PJ'.		

Tabela: Forma_Pagamento

Atributo	Tipo	Descrição / Regra
idFormaPagamento	Integer	Chave Primária, autoincremento.
idCliente	Integer	Chave Estrangeira. Relação 1:N com Cliente.
Tipo_Pagamento	Varchar	Ex: Cartão de Crédito, Pix, Boletto.
Detalhes	Varchar	Informação mascarada (Ex: **** 1234).
Ativo	Boolean	Default = True. Gerenciamento lógico do registro.

Tabela: Pedidos

Atributo	Tipo	Descrição / Regra
----------	------	-------------------

idPedido	Integer	Chave Primária.
Status_do_Pedido	Varchar	Restrito a 'PENDENTE', 'PAGO', 'CANCELADO'.
idCliente	Integer	Cliente originador do pedido.
idFormaPagamento	Integer	Forma de pagamento utilizada na transação.
Data_Pedido	Datetime	Data e hora da efetivação.
Valor_Total	Decimal(10,2)	Soma dos itens + frete.
Frete	Decimal(10,2)	Calculado com base no endereço do Cliente.
Periodo_Carencia_Devolucao_Dias	Integer	Prazo de devolução estipulado.

Tabela: Entrega

Atributo	Tipo	Descrição / Regra
idEntrega	Integer	Chave Primária.
idPedido	Integer	Rastreio vinculado ao pedido de origem.
Status_Entrega	Varchar	Acompanhamento logístico (ex: 'Separação', 'Enviado').
Codigo_Rastreio	Varchar	Hash fornecido pela transportadora.
Data_Atualizacao	Datetime	Carimbo de tempo da última movimentação.

Tabelas: Produtos, Fornecedor e Pedido_Produto

Tabela	Relacionamento	Descrição / Regra
Fornecedor	1:N com Produtos	Gerencia Parceiros/Terceiros (Razão Social e CNPJ).
Produtos	N:1 com Fornecedor	Catálogo. Inclui Categoria, Descrição e Valor base.
pedido_produto	N:M (Resolução)	Tabela associativa. Composta por (idPedido, idProduto) como PK composta. Registra Quantidade e Valor_Unitario no momento da compra.

3. Visão de Arquitetura e Engenharia de Dados

Qualidade e Governança na Origem: A estrutura foi otimizada não apenas para suportar a operação do ERP (transacional), mas para garantir a qualidade da informação desde a sua inserção.

Eficiência Operacional: A separação das tabelas de *Forma_Pagamento* e *Entrega* isola os domínios de negócio. Isso elimina gargalos de performance e facilita consultas de auditoria complexas no banco.

Preparação para Business Intelligence: Ao garantir que os dados de cliente (PF/PJ) não gerem anomalias na tabela principal, o modelo reduz drasticamente o esforço futuro de higienização de base em processos de ETL. A granularidade bem definida em entidades separadas facilita a futura modelagem dimensional (Star Schema), tornando a transição dessas tabelas para dimensões (Dim_Cliente, Dim_Produto) e Fatos (Fato_Vendas, Fato_Entregas) muito mais fluida para consumo em ferramentas analíticas e visualização de KPIs de alto nível.